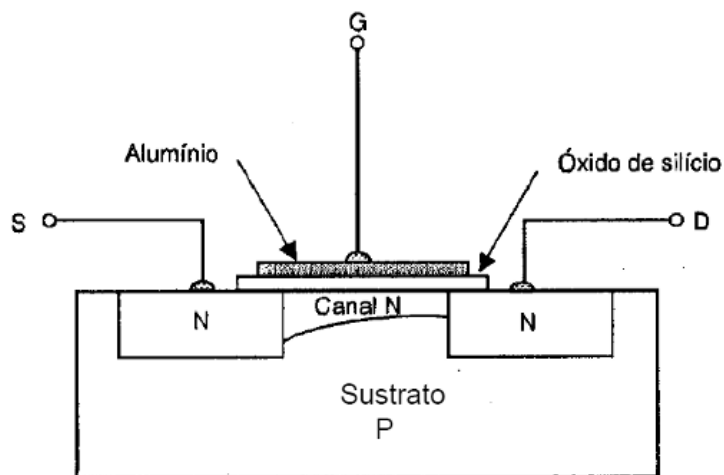




Trabajo práctico 6

Flujo de diseño analógico con CMOS

Autores:

- Manuel León Parfait - Leg. 406599 (Documentador)
- Marcos Raúl Gatica - Leg. 402006 (Coordinador)
- Valentino Rao - Leg. 402308 (Operador)

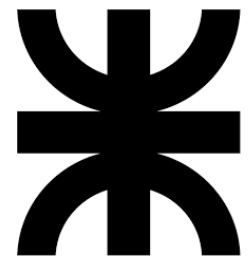
Curso: 3R1

Docentes:

- Ing. Francisco Hugo Sigampa
- Ing. Luis Alberto Guanuco

Asignatura: Dispositivos Electrónicos

Institución: Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional de Córdoba.



U
T
N

F
R
C

Índice

1. RÚBRICA	1
2. INTRODUCCIÓN	2
2.1. Condiciones de trabajo y ensayo	2
3. ACT. 1: INSTALACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS	2
4. ACT. 2: FLUJO DE DISEÑO ANALÓGICO	2
5. Bibliografía, datasheets e instrumentos	3
5.1. Bibliografía	3
5.2. Instrumentos	4
5.3. Datasheets	7

1. RÚBRICA

TAREA	PUNTUACIÓN	MÁXIMO
Presentación del informe con archivos correspondientes		20 %
Comprender la estructura interna y funcionamiento del inversor CMOS		30 %
Comprender las etapas involucradas en el flujo de diseño analógico		30 %
Defensa de las conclusiones		20 %
TOTAL		100 %

2. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este informe es comprender y aplicar el flujo de diseño analógico para circuitos integrados en tecnología CMOS, así como conocer y utilizar las herramientas *OpenSource* de diseño de C.I. para validar esquemáticos y layouts. Para ello nos valimos de familiarizarse con las reglas de diseño físico (DRC), simulaciones y verificaciones para garantizar la compatibilidad con los procesos de fabricación, e integrar el conocimiento teórico con la práctica utilizando un kit de diseño: (PDK) SKY130, junto a herramientas CAD para un diseño confiable y escalable.

2.1. Condiciones de trabajo y ensayo

El sistema operativo usado en este trabajo fue Gentoo GNU/Linux. Elegido por simple comodidad.



Figura 1: Logo Gentoo

3. ACT. 1: INSTALACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS

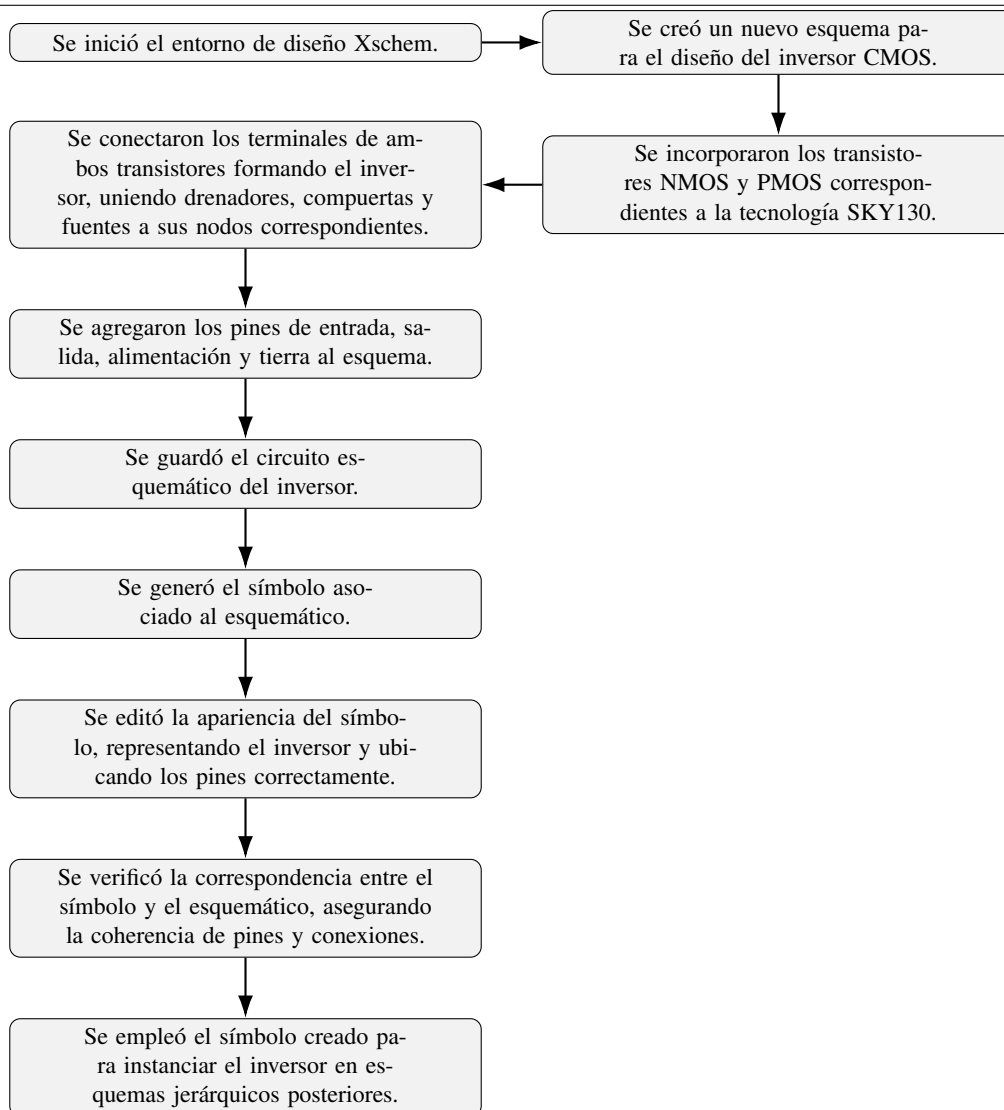
Para el diseño y simulación del inversor CMOS, se necesitaron de las siguientes herramientas *Opensource* compatibles con el PDK SK130:

- **Xschem:** diseño y simulación de esquemáticos.
- **Ngspice:** modelos spice para la simulación eléctrica en el entorno Xschem.
- **Magic:** ruteo, layout y verificación del diseño físico (DRC).
- **Netgen:** comparación LVS (Layout versus Schematic).

4. ACT. 2: FLUJO DE DISEÑO ANALÓGICO

Se describe a continuación el procedimiento para desarrollar el inversor CMOS.

Flujo de trabajo: Diseño esquemático



5. Bibliografía, datasheets e instrumentos

5.1. Bibliografía

- Floyd, Thomas L. Principles of Electric Circuits: Conventional Current Version.
- Clases teóricas de la asignatura "Dispositivos Electrónicos".
- Datasheets de los instrumentos proporcionados por los fabricantes.

5.2. Instrumentos



(a) Multímetro 1



(b) Multímetro 2

Figura 2: Instrumentos



(a) Multímetro 3



(b) Multímetro 4

Figura 3: Instrumentos

1) Multímetro

- **Fabricante:** Pro'sKit
- **Modelo:** MT-1706 CAT 1000V
- **Serie:** MT-17XX

Información de mediciones	
Tensión CC 60V - Res: 10mV	$\pm 0,5\%$ + 3 dig.
Temperatura [$^{\circ}C$] -20 a 1000 $^{\circ}C$ - Res: 1 $^{\circ}C$	$\pm 1,0\%$ lectura + 3 dig.
hFE [npn, pnp] $I_B \sim 10\mu A$ $V_{CE} \sim 2,8V$	0 ~ 2000
Corriente continua 6mA - Res: 0,001mA 60mA - Res: 0,01mA	$\pm (0,8\% \text{ Lectura} + 3\text{dig.})$

2) Multímetro

- **Fabricante:** UNI-T
- **Modelo:** UT60B
- **Serie:** UT60

Información de mediciones	
Tensión CC Autorango(400mV-4V)	$\pm 0,5\%$ + 1 dig.
Corriente continua Autorango(400 μA -4000 μA)	$\pm (1\% \sim 3\text{dig}$ Lectura + 3dig.)

3) Multímetro - Osciloscopio - Generador de señales

Información de las mediciones	
Tensión CC 9,999V/99,99V/999,99V	$\pm(0,5\%+3)$
Tensión AC 9,999V/99,99V/750V	$\pm(1\%+3)$
Corriente CC 9999 $\mu A \rightarrow 9,999A$	$\pm (1,2\%+3)$
Corriente AC 9999 $\mu A \rightarrow 9,999A$	$\pm (1,5\%+3)$

4) Pinza amperométrica

Información de las mediciones	
Tensión CC 400mV $\rightarrow$ 0,1mV 4V $\rightarrow$ 0,001V 40V $\rightarrow$ 0,01V 400V $\rightarrow$ 0,1V 600V $\rightarrow$ 1V	$\pm (0,8\% \text{ reading} + 5 \text{ digits})$



Figura 4: Fuente de alimentación UNIT-T

- **Fabricante:** UNIT-T
- **Modelo:** UTP3315TFL-II
- **Serie:** UTP3313TFL-II / UTP3315TFL-II

Información de valores	
Tensión Output 0 a 30V V_{CC}	0,5 % + 20mV
Corriente Output 0 a 5A	0,5 % + 10mA
Ondulación y ruido	2mV _{RMS}

■ **Fuente de tensión alterna**

- **Fabricante:** GW INTSTEK
- **Modelo:** SFG-2120
- **Serie:** SFG-2100 Series



Figura 5

5.3. Datasheets



DataSheets